

color navy

1. Fondamenti e Condizionata

Sia Ω lo spazio campionario e $A, B \subseteq \Omega$ eventi.

- **Kolmogorov:** $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(\Omega) = 1$. Se $\{A_n\}$ disgiunti: $P(\bigcup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$.
- **Proprietà:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Se $A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B)$.
- **Condizionata** ($P(B) > 0$): $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- **Probabilità Totale** (con $\{B_i\}$ partizione):

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

- **Bayes:** $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$
- **Indipendenza:** $A \perp B \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

2. Variabili Aleatorie Discrete

X è discreta se $Im(X)$ è finita o numerabile.

- **Densità e Ripartizione:** $p_X(x) = P(X = x)$, $\sum p_X(x) = 1$. $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} p_X(y)$.
- **Media e Varianza:**

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x p_X(x), \quad \mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) p_X(x)$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

- **Proprietà:** $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$, $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.

Distribuzioni Discrete Notevoli:

Bernoulli $X \sim Be(p)$, $k \in \{0, 1\}$:

$$p_X(k) = p^k(1-p)^{1-k} \implies \mathbb{E}[X] = p, \text{Var}(X) = p(1-p)$$

Binomiale $X \sim Bin(n, p)$, $k \in \{0, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \implies \mathbb{E}[X] = np, \text{Var} = np(1-p)$$

Geometrica $X \sim Geo(p)$, $k \geq 1$ (istante 1° successo):

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1} \implies \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \text{Var} = \frac{1-p}{p^2}$$

Memoryless: $P(X > k + m | X > k) = P(X > m) = (1-p)^m$.

Poisson $X \sim Po(\lambda)$, $k \in \mathbb{N}$:

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \implies \mathbb{E}[X] = \text{Var}(X) = \lambda$$

3. Variabili Aleatorie Continue

- **Densità e Ripartizione:** $P(X \in A) = \int_A f_X(x) dx$.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \implies F'_X(x) = f_X(x)$$

- **Media e Varianza:**

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx, \quad \mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Distribuzioni Continue Notevoli:

Uniforme $X \sim U(a, b)$:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{(a,b)}(x) \implies \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Esponenziale $X \sim Exp(\lambda)$, $x \geq 0$ (tempo di attesa):

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x} \implies \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}, \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Ripartizione: $F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. **Memoryless:** $P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$.

Gamma $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, $x \geq 0$:

$$f_X(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \implies \mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}, \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

Se $\alpha = n \in \mathbb{N}$, è la somma di n $Exp(\lambda)$ i.i.d.

Normale $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \implies \mathbb{E}[X] = \mu, \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Standardizzazione: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

4. Variabili Congiunte e Covarianza

- **Marginali:** $f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy$, $f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx$.
- **Indipendenza:** $X \perp Y \iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$. Se $X \perp Y \implies \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.
- **Covarianza:** $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. Se $X \perp Y \implies \text{Cov}(X, Y) = 0$.
- **Varianza della Somma:**

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

Se $X \perp Y \implies \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

- **Convoluzione** (Somma di continue $X \perp Y$):

$$f_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

5. Teoremi Limite e Stime

- **Markov** ($X \geq 0$): $P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$ per ogni $a > 0$.
- **Chebyshev:** $P(|X - \mu| \geq c) \leq \frac{\text{Var}(X)}{c^2}$ per ogni $c > 0$.
- **Media Campionaria:** $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. Se X_i i.i.d.:

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}$$

- **Legge Debole (LLN):** $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mu| > \epsilon) = 0$.
- **Limite Centrale (CLT):** Siano $X_1, \dots, X_n$ i.i.d.:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Per la somma $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$:

$$P(S_n \leq x) \approx \Phi\left(\frac{x - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)$$

- **Correzione di Continuità** (da discreta X a continua Y):

$$P(X \geq k) \approx P(Y \geq k - 0.5)$$

$$P(X = k) \approx P(k - 0.5 \leq Y \leq k + 0.5)$$